

開発概要

この作品は、Unity を使用したゲーム制作を通じて、ゲーム開発の仕組みと技術理解を深めることを目的に制作しました。制作期間は3カ月、さらに1カ月をかけて調整・リファクタリングを行い、学校の空き時間と自宅での作業を中心に1人で開発しました。

制作環境

使用ツール：Unity (ver6000.1.17f1) / Visual Studio / Illustrator / Blender

開発言語：C#

使用機材：

- 自作 PC (corei7-13700f / RTX4070Ti / 64GB RAM)
- 学校 PC (corei3-12100 / 8GB RAM)

使用アセット：

- [RPG Tiny Hero Duo PBR Polyart | 3D ヒューマノイド | Unity Asset Store](#)
- [FREE - 32 RPG Animations | 3D アニメーション | Unity Asset Store](#)
- [Robot Sphere | 3D ロボット | Unity Asset Store](#)
- [Slash Effects FREE | 呪文 | Unity Asset Store](#)
- [Free Quick Effects Vol. 1 | ビジュアルエフェクト パーティクル | Unity Asset Store](#)
- [Mobile Force Field | ビジュアルエフェクト シェーダー | Unity Asset Store](#)
- [Stylized Mechanized Hammer | 3D 銃器 | Unity Asset Store](#)

使用音源：

- [フリーBGM \(音楽素材\) 無料ダウンロード | DOVA-SYNDROME](#)
- [【フリーBGM・無料音楽素材・歌素材ダウンロードサイト】d-elf](#)
- [効果音ラボ - フリー、商用無料、報告不用の効果音素材をダウンロード](#)
- [効果音工房 | 自由に使える無料の効果音を配布中！](#)
- [BGM・ジングル・効果音のフリー素材 | OtoLogic](#)

制作背景

- 目的・挑戦：
私の好きなゲームジャンルであるアクションゲームの仕組みを理解し、自分の手で作り上げることが目的に制作を行いました。その中での様々な挑戦として言語理解やプログラム設計、Unity の特徴などを学びました。試行錯誤の連続でしたが、諦めずに複数の機能を実装することができました。
- コンセプト：
シンプルなアクションで敵を攻撃し、物理演算を使った吹き飛ばしと反射で面白い挙動を作りたいというコンセプトで制作を行いました。シンプルながらもバトル中のユーザの選択肢を増やす目的としてガードや回避といったアクションを入れました。

- デザイン：
サイバー空間を意識した統一感のある UI とステージデザインを行いました。適切なスプライト素材がインターネットで見つからなかったため、学校で学んだ Illustrator を用いて素材を自作しています。また、簡単なモデル（テレビ）を Blender で自作しました。
- ユーザ体験への配慮：
ステージ上に操作説明を表示することによって、説明資料を読んでいないプレイヤーでも遊べる設計にしました。「選択している UI の色を変える」、「押しているアクションボタンの色を変える」、「アクションのリキャスト時間を分かりやすくする」といった視覚的な配慮も実装しました。
- 技術的な工夫・挑戦：
 - ・ プレイヤーとエネミーの状態管理には state パターンを使用した設計に挑戦しました。
 - ・ エネミーの吹き飛ばしや反射には Unity の物理演算を使用して実装しました。
- 学びと反省点：
完成を優先した結果、後から見てみるとクラス間の密結合や、1つのクラスが複数の責務を持っていた点は反省点です。今後はよりオブジェクト指向を意識した設計・リファクタリングを心掛けたいです。
- 苦労したプログラム：
操作制御をする Player クラス (Scripts/Character/Player/Player.cs) でコンボの実装や、各状態へ綺麗に繋がるようにするのが苦労しました。それと同時に、プレイヤーが干渉する Enemy クラス (Scripts/Character/Enemy/Enemy.cs) ではエネミーに対して攻撃した時に割り込みがあり制御が複雑でした。
- 使いやすくてできたプログラム：
再利用性を持たせられたと感じたクラスは、プレイヤーが接触した際にイベントを発生させる EventTrigger クラス (Scripts/Field/EventTrigger.cs) です。エディター上から表示・非表示・生成・イベント指定などを可能にしました。
- こだわりポイント：
 - ・ 様々なアクションゲームで攻撃の際にキャラクターが移動している点に着目し、攻撃を行った際に前方に移動する挙動を実装しました。
使用したアセットにはルートモーションが含まれていなかったため、コードでの実装となりました。(Scripts/Character/Player/States/PlayerAttackState.cs)
 - ・ エネミーの攻撃に予備動作(チャージ)をつけることで理不尽なダメージにならないようにしました。
 - ・ スマッシュ(敵を弾き飛ばす)した時の気持ちよさを頂点に持つていくことを念頭に、エフェクト調整・ヒットストップ・UI 表示などを調整しました。